DEFINIZIONE DI MASSIMO E MINIMO RELATIVI

- **Punto di massimo e massimo relativo**

Data una funzione y = f(x) di dominio D, diciamo che x_0 *è un* ***punto di massimo relativo*** *per f(x) se esiste un intorno* $I(x_0)$ *tale che sia*

$$f(x_0) \geq f(x) \qquad \text{per ogni } x \in I(x_0)$$

Il valore $f(x_0)$ *è detto* ***massimo relativo*** *della funzione*

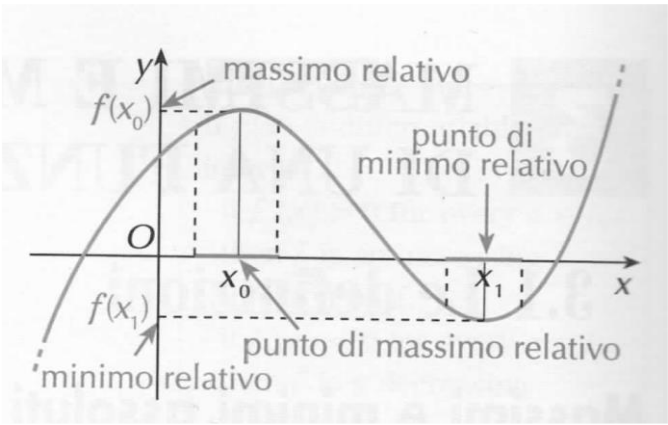
- **Punto di minimo e minimi relativo**

Data una funzione y = f(x) di dominio D, diciamo che x_0 *è un* ***punto di minimo relativo*** *per f(x) se esiste un intorno* $I(x_0)$ *tale che sia*

$$f(x_0) \leq f(x) \qquad \text{per ogni } x \in I(x_0)$$

Il valore $f(x_0)$ *è detto* ***minimo relativo*** *della funzione*

La funzione che segue ha un punto di massimo relativo x_0 e un punto di minimo relativo x_1



I punti di massimo e minimo relativi si dicono **punti estremanti relativi** della funzione.

MASSIMI E MINIMI RELATIVI E DERIVATA PRIMA

Per la ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione sono utili le definizioni e i teoremi che seguono.

Definizione

Data una funzione derivabile $y = f(x)$ *e un suo punto* $x = c$, *se* $f'(c) = 0$, *allora* $x = c$ *si dice* ***punto stazionario***

Se $f'(c) = 0$, allora la tangente nel punto del grafico della funzione che ha ascissa $x = c$ è parallela all'asse x.

Vale il seguente teorema, che non dimostriamo

Teorema di Fermat

Se una funzione $y = f(x)$, *definita in un intervallo* $[a ; b]$ *e derivabile in* $(a ; b)$ *ha un massimo o un minimo relativo nel punto* x_0, *interno ad* $[a ; b]$, *allora* $\boldsymbol{f'(x_0) = 0}$

Il teorema di Fermat ci dice che, se la funzione è derivabile, i suoi punti di massimo e di minimo, quando esistono, devono essere ricercati tra quelli stazionari.

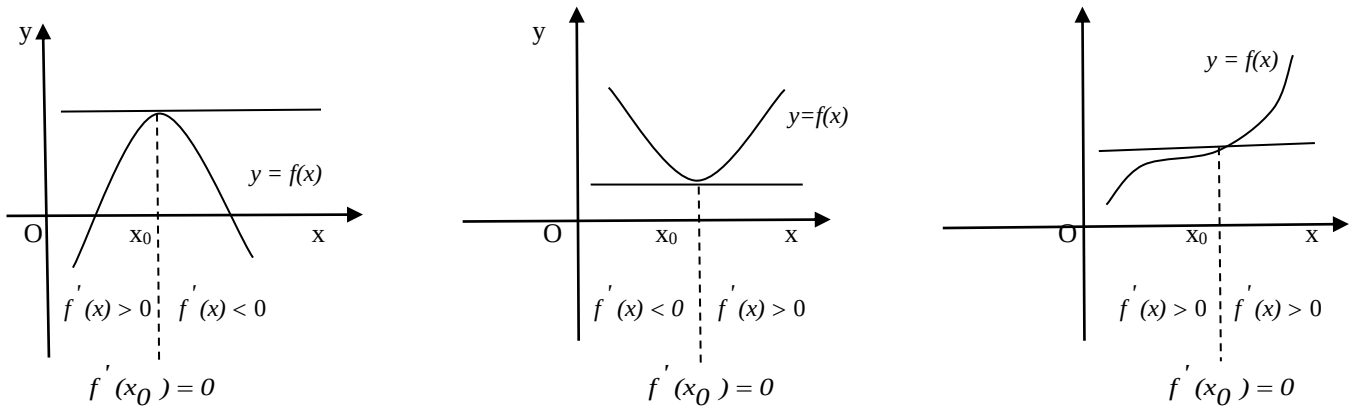
Questo teorema fornisce una **condizione necessaria** per l'esistenza di un massimo o di un minimo relativo. Può infatti accadere che in un punto la derivata prima si annulla, ma in quel punto non ci sia né un massimo né un minimo relativo.

Esaminiamo ora una **condizione sufficiente** per l'esistenza di un massimo o minimo relativo in un punto interno a un intervallo.

Teorema

Sia y = f(x) una funzione continua in un intorno I del punto x_0, e derivabile in esso escluso al più x_0,. Se in tale intorno risulta che:

- $f'(x) \begin{cases} > 0 & per \quad x < x_0 \\ < 0 & per \quad x > x_0 \end{cases}$ *allora x_0 è un punto di massimo relativo*
- $f'(x) \begin{cases} < 0 & per \quad x < x_0 \\ > 0 & per \quad x > x_0 \end{cases}$ *allora x_0 è un punto di minimo relativo*
- $f'(x)$ *ha segno costante* *allora x_0 non è né di massimo né di minimo relativo (flesso a tangente orizzontale)*



massimo relativo **minimo relativo** **ne' massimo né minimo** *(flesso orizzontale)*

REGOLA PER DETERMINARE I MASSIMI E I MINIMI RELATIVI

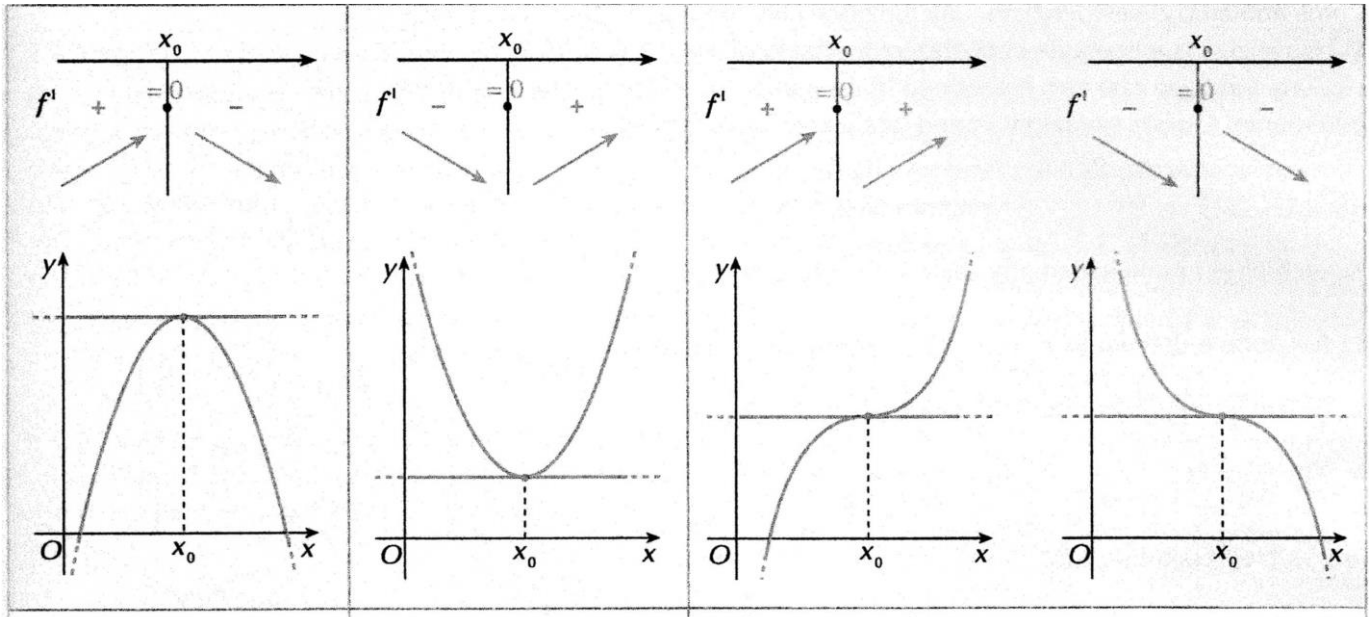
Per trovare massimi e minimi relativi:

1) si calcola la derivata prima della funzione $f'(x)$

2) si risolve l'equazione $f'(x) = 0$ per trovare i punti stazionari

3) si studia il segno di $f'(x)$ risolvendo la disequazione: $f'(x) > 0$ per determinare gli intervalli in cui la funzione cresce o decresce

I casi che si possono presentare sono i seguenti:



La funzione ha in x_0 un punto di massimo.	La funzione ha in x_0 un punto di minimo.	La funzione non ha in x_0 un punto estremante. Diciamo che x_0 è un **punto di flesso a tangente orizzontale**.

ESEMPIO

Data la funzione $y = \dfrac{x^2 - 3x}{x - 4}$ determiniamo i punti di massimo e minimo relativo

a) ***Dominio***: $x - 4 \neq 0 \qquad x \neq 4 \qquad D = R - \{4\}$

b) ***Derivata prima***:

$$y' = \frac{(2x-3)\cdot(x-4) - \left(x^2 - 3x\right)\cdot 1}{(x-4)^2} = \frac{2x^2 - 8x - 3x + 12 - x^2 + 3x}{(x-4)^2} = \frac{x^2 - 8x + 12}{(x-4)^2}$$

c) ***Ricerca dei punti stazionari***: $\rightarrow$ **y' = 0**

$$\frac{x^2 - 8x + 12}{\cancel{(x-4)^2}} = 0$$

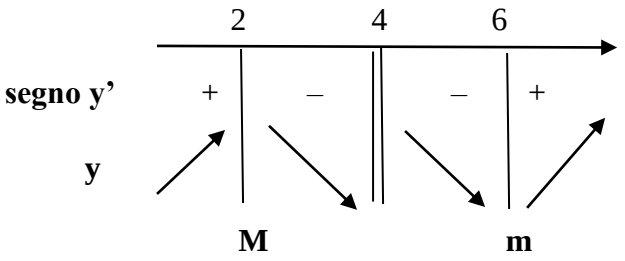
$$x^2 - 8x + 12 = 0 \qquad x_{1/2} = \frac{8 \pm \sqrt{(-8)^2 - 4\cdot 1\cdot 12}}{2} = \frac{8 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{8 \pm 4}{2} = \begin{cases} \dfrac{8-4}{2} = \dfrac{4}{2} = 2 \\[2ex] \dfrac{8+4}{2} = \dfrac{12}{2} = 6 \end{cases}$$

$x_1 = 2 \ \vee \ x_2 = 6$ ***<u>punti stazionari</u>***

d) ***Segno della derivata prima***: $\rightarrow$ **y' > 0**

$$\frac{x^2 - 8x + 12}{(x-4)^2} > 0 \qquad x^2 - 8x + 12 > 0 \qquad x < 2 \ \vee \ x > 6 \qquad \text{essendo } (x-4)^2 > 0 \ \forall x \in D$$

e) ***Schema grafico***:



La funzione è:

- crescente per $x < 2 \ \vee \ x > 6$
- decrescente per $2 < x < 4 \ \vee \ 4 < x < 6$

- x = 2 **punto di massimo relativo**

$$f(2) = \frac{2^2 - 3 \cdot 2}{2 - 4} = \frac{4 - 6}{-2} = 1$$ **massimo relativo** **M(2 ; 1)**

- x = 6 **punto di minimo relativo**

$$f(6) = \frac{6^2 - 3 \cdot 6}{6 - 4} = \frac{36 - 18}{2} = 9$$ **minimo relativo** **m(6 ; 9)**